

Drugi kolokvijum iz Analize 2 (E2 smer)

24. 1. 2021.

- (8 poena) Preslikavanjem $w = -i \frac{e^{-\frac{\pi}{2}i \frac{z}{z-2}}}{\sin\left(\frac{\pi}{2} \frac{z}{z-2}\right)} - 1$ preslikati oblast:
 $G = \{z \in \mathbb{C} : |z-1| > 1, \operatorname{Re}(z) < 2, \operatorname{Im}(z) < 0\}.$
- (7 poena) Razviti funkciju $f(z) = (z^3 + 6iz^2 - 9z - 2i) \sin \frac{1}{z+2i}$ u okolini tačke $z_0 = -2i$ i odrediti oblast konvergencije dobijenog razvoja. Izračunati $\operatorname{Res}(f(z), -2i).$
- (9 poena) Data je funkcija $f(z) = \frac{\cos z - 1}{z^a(z-b)}, a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{Z}.$
 - U zavisnosti od parametara a i b , ispitati prirodu singulariteta funkcije $f(z).$
 - Za $a = 2$ i $b = 3$, izračunati $\int_L f(z) dz$, ako je kriva $L = \{z \in \mathbb{C} : |z-1| = r, r > 0, r \neq 1, r \neq 2\}$ pozitivno orijentisana.
- (5 poena) Razviti u nepotpun Furijeov red $F(x)$ po sinusima funkciju $f(x) = 2x - \pi$ na intervalu $[0, \pi].$ Izračunati $F(2021\pi).$
- (5 poena) Primenom Laplasove transformacije rešiti početni problem: $y'' - 3y' + y = 3\sin x, y(0) = 1, y'(0) = 0.$

Drugi kolokvijum iz Analize 2 (EE smer)

24. 1. 2021.

- (8 poena) Preslikavanjem $w = \frac{-4iz^2 - 16z + 8i}{z^2 - 4iz}$ preslikati oblast:
 $G = \{z \in \mathbb{C} : |z-2i| < 2, \operatorname{Re} z > 0, \operatorname{Im} z > 2\}.$
- (6 poena) Razviti funkciju $f(z) = (2z^2 + 4z + 1) \sin \frac{1}{z+2}$ u Loranov red u okolini tačke $z_0 = -2$ i odrediti oblast konvergencije dobijenog razvoja.
- (7 poena) Ispitati prirodu singulariteta funkcije u proširenoj kompleksnoj ravni $f(z) = \frac{\sin z}{z(z^2+4)}$ i izračunati $\int_L f(z) dz$, ako je kriva $L = \{z \in \mathbb{C} : |z-i| = r, r > 0, r \neq 1, r \neq 3\}$ pozitivno orijentisana.
- (6 poena) Odrediti analitičku funkciju $f(z) = u(x, y) + iv(x, y), z = x + iy$, ako je $u(x, y) = 2e^x \cdot \sin y - 5x^2 + 5y^2$ i $f(0) = 0.$ Izračunati $f'(z).$